

ALMA MATER STUDIORUM · UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

SCUOLA DI SCIENZE
Corso di Laurea Triennale in Matematica

PROBLEMI
DI
STURM-LIOUVILLE REGOLARI

Tesi di Laurea in Analisi

Relatore:
Chiar.ma Prof.
SIMONETTA ABENDA

Presentata da:
EUGENIO TURCHET

Anno Accademico 2021-2022

Ringraziamenti

Prima di procedere con la trattazione vorrei spendere qualche parola per ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino durante questo percorso.

Anzitutto un grazie va alla mia relatrice, Abenda Simonetta, per la sua grande disponibilità e tempestività ad ogni mia email riguardo consigli su come migliorare l'elaborato, e per avermi fornito materiale utile da cui trarre spunto per la stesura dell'elaborato.

Ringrazio poi la mia famiglia, mia madre Blerina, mio padre Andrea e il mio fratellino Marco; senza il loro supporto non sarei mai potuto arrivare fino a questo momento. Grazie per esserci sempre stati, soprattutto nei momenti di sconforto, e grazie per avermi permesso di intraprendere questo percorso sostenendo sempre le mie scelte.

Ringrazio Lorenzo, che nonostante la distanza è sempre stato presente.

Ringrazio anche Samuele per aver condiviso con me momenti belli e utili alla mia crescita.

Ringrazio poi Gaia per essermi stata accanto in questo periodo difficile, per avermi aiutato nella correzione della struttura lessicale dell'elaborato e per gioire, insieme a me, dei traguardi raggiunti.

Un grazie va infine a tutti coloro non citati, ma che ho incontrato durante questo cammino.

Introduzione

Lo scopo dell'elaborato è dare un'esposizione dei problemi di Sturm-Liouville regolari, ossia lo studio di un tipo particolare di equazioni differenziali ordinarie del secondo ordine soggette a condizioni al contorno con un metodo di risoluzione, ovvero il metodo della funzione di Green. Uno dei fattori importanti che derivano da tale tipo di problema differenziale su cui ci concentreremo è che la risoluzione di esso produce una base ortonormale di funzioni sullo spazio $L^2(I)$, dove I nel nostro caso rappresenta un intervallo reale in cui definiamo il problema. Nel primo capitolo si è ritenuto opportuno fare dei cenni su prodotti interni, spazi di Hilbert e proprietà di essi, per poi passare al secondo capitolo con la definizione di operatori autoaggiunti e l'esposizione del problema, enunciando un risultato la cui dimostrazione verrà mostrata nell'ultimo capitolo. Nel terzo capitolo vengono poi introdotte le distribuzioni con alcune operazioni fondamentali. Infine, per completare la trattazione, sarà introdotto il metodo della funzione di Green per la risoluzione dei problemi di Sturm-Liouville e con il quale riusciremo a dimostrare dei risultati riguardo gli autovalori e autofunzioni di tale problema.

Indice

1	Insiemi ortogonali di funzioni	1
1.1	Vettori e prodotti interni	1
1.2	Spazi $L^2(a, b)$ e $\mathcal{L}^2(a, b)$ e prodotto interno tra funzioni . . .	6
1.3	Convergenza e Completezza in $\mathcal{L}^2(a, b)$	8
1.4	Approfondimenti utili sugli spazi $\mathcal{L}^2$	13
2	Problemi di Sturm-Liouville regolari	15
2.1	Operatori aggiunti	15
2.2	Problemi di Sturm-Liouville regolari	16
3	Distribuzioni	24
3.1	Distribuzioni	24
3.2	Operazioni sulle distribuzioni	26
4	Funzioni di Green e problemi di Sturm-Liouville regolari	30
4.1	Funzioni di Green per operatori differenziali ordinari	31
4.2	Funzioni di Green per problemi con condizioni al bordo . . .	34
4.3	Funzioni di Green e problemi regolari di Sturm-Liouville . .	37
	Bibliografia	47

Capitolo 1

Insiemi ortogonali di funzioni

In questa sezione richiamiamo la definizione di spazi di Hilbert e la nozione di insieme ortogonale completo di funzioni rispetto ad un prodotto interno e alcuni teoremi che verranno utilizzati nei prossimi capitoli.

1.1 Vettori e prodotti interni

Definizione 1.1.1. Sia V uno spazio vettoriale complesso e sia $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$. Diremo che $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è un **prodotto interno** se soddisfa le seguenti proprietà:

(1) $\langle \cdot, \cdot \rangle$ è lineare come funzione rispetto alla prima variabile ma antilineare come funzione rispetto alla seconda variabile; cioè, presi $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ elementi di V e presi z, w numeri complessi,

$$\begin{aligned}\langle z\mathbf{a} + w\mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle &= z \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle + w \langle \mathbf{b}, \mathbf{c} \rangle, \\ \langle \mathbf{a}, z\mathbf{b} + w\mathbf{c} \rangle &= \bar{z} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \bar{w} \langle \mathbf{a}, \mathbf{c} \rangle\end{aligned}\tag{1.1}$$

(2) Il prodotto interno è *Hermitiano* (o simmetrico), ovvero

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \overline{\langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle} \quad (1.2)$$

(3)

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle \geq 0 \quad e \quad \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle = 0 \iff \mathbf{a} = \mathbf{0} \quad (1.3)$$

Esempio 1.1.1. Se $V = \mathbb{C}^k$ allora $\forall \mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ l'applicazione $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow \mathbb{C}$ definita come:

$$\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = a_1 \bar{b}_1 + \cdots + a_k \bar{b}_k \quad (1.4)$$

è un prodotto interno.

Dato un vettore $\mathbf{a} \in V$ definiamo $\|\mathbf{a}\| = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle^{\frac{1}{2}}$. Tale funzione soddisfa le seguenti proprietà:

(1)

$$\|c\mathbf{a}\| = |c| \|\mathbf{a}\| \quad (c \in \mathbb{C}) \quad (1.5)$$

(2)

$$\|\mathbf{a}\| > 0 \quad \forall \quad \mathbf{a} \neq \mathbf{0} \quad (1.6)$$

(3) (*Disuguaglianza triangolare*) Per ogni $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ appartenenti a $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$,

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\| \quad (1.7)$$

Prima di dimostrare la Disuguaglianza triangolare introduciamo i seguenti risultati.

Lemma 1.1.1. Per ogni $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b}$ in $\mathbb{C}^k$.

$$\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2.$$

Dimostrazione. : Da (1.3) e (1.4), e dalla definizione di $\|\cdot\|$,

$$\begin{aligned}\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 &= \langle \mathbf{a} + \mathbf{b}, \mathbf{a} + \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle \\ &= \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle + \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \overline{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle} + \langle \mathbf{b}, \mathbf{b} \rangle = \|\mathbf{a}\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + \|\mathbf{b}\|^2.\end{aligned}$$

□

Proposizione 1.1.1. (Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz)

Per ogni $\mathbf{a}$ e $\mathbf{b} \in (V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$,

$$|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \quad (1.8)$$

Dimostrazione. Se uno dei due membri a destra di (1.7) fosse zero la disuguaglianza sarebbe banalmente vera. Assumiamo $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, inoltre nè $|\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle|$ nè $\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ sono influenzati se moltiplichiamo $\mathbf{a}$ per uno scalare $\mathbf{c}$ il cui modulo sia uguale a 1, quindi possiamo sostituire $\mathbf{a}$ a $\mathbf{ca}$ con $|\mathbf{c}| = 1$, così da rendere $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ reale. Assumiamo quindi che $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ sia reale, dal Lemma 1. per ogni numero reale t ,

$$0 \leq \|\mathbf{a} + t\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 + 2t \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle + t^2 \|\mathbf{b}\|^2$$

Quest'ultima espressione può essere vista come una forma quadratica in funzione di t , e si può mostrare con semplici calcoli che il suo valore minimo è raggiunto per $t = -\frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle}{\|\mathbf{b}\|^2}$. Se sostituiamo questo valore di t , otteniamo

$$0 \leq \|\mathbf{a}\|^2 - 2\frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^2} + \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^4} \|\mathbf{b}\|^2 = \|\mathbf{a}\|^2 - \frac{\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2}{\|\mathbf{b}\|^2}$$

oppure

$$0 \leq \|\mathbf{a}\|^2 \|\mathbf{b}\|^2 - \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle^2,$$

che è equivalente a (1.7), dove abbiamo supposto $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$ reale. □

Diamo ora la dimostrazione di (1.7):

Dimostrazione. Dal Lemma 1.1.1, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, e il fatto che $\operatorname{Re} z \leq |z|$, abbiamo

$$\begin{aligned}\|\mathbf{a} + \mathbf{b}\|^2 &= \|\mathbf{a}\|^2 + \|\mathbf{b}\|^2 + 2\operatorname{Re} \langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle \\ &\leq \|\mathbf{a}\|^2 + 2\|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\| + \|\mathbf{b}\|^2 \\ &= \left(\|\mathbf{a}\| + \|\mathbf{b}\|\right)^2.\end{aligned}$$

□

Definizione 1.1.2. Dato V uno spazio vettoriale complesso e diremo che la funzione $\|\cdot\| : V \rightarrow \mathbb{C}$ è una **norma** su V se soddisfa le proprietà (1.5), (1.6), (1.7)

Osservazione 1.1.1. Dato $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ allora la funzione

$$\|\mathbf{a}\| = \langle \mathbf{a}, \mathbf{a} \rangle^{\frac{1}{2}}.$$

è una norma su V e viene detta norma indotta dal prodotto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Definizione 1.1.3. Dato $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ su $\mathbb{C}$ diremo che due vettori $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in V$ sono **ortogonali** se $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = 0$. Diremo invece che un insieme di vettori $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k$ sono **reciprocamente ortogonali** se $\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = 0$ per ogni $i \neq j$.

Teorema 1.1.1. (Pitagora) Sia $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ su $\mathbb{C}$, se $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_k \in V$ sono **reciprocamente ortogonali**, allora

$$\|\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 + \dots + \mathbf{a}_k\|^2 = \|\mathbf{a}_1\|^2 + \dots + \|\mathbf{a}_k\|^2 \quad (1.9)$$

Dimostrazione. La tesi si ottiene usando le proprietà (1.1) e (1.2) del prodotto interno e la definizione di norma indotta dal prodotto interno □

Definizione 1.1.4. Diremo che un vettore $\mathbf{u} \in V$ è **normalizzato** se $\|\mathbf{u}\|^2 = 1$.

Ogni vettore non nullo può essere normalizzato moltiplicando se stesso con l'inverso della sua norma: se $\mathbf{u} = \|\mathbf{a}\|^{-1} \mathbf{a}$, allora $\|\mathbf{u}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{a}\|^{-1} = 1$.

Definizione 1.1.5. Diremo che una collezione $\{a_1, \dots, a_n\}$ di elementi di $(V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ è un **insieme ortogonale** rispetto a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ se i suoi elementi sono reciprocamente ortogonali e diversi dal vettore nullo, e un **insieme ortonormale** se inoltre sono normalizzati.

Osservazione 1.1.2. Ogni insieme finito di vettori linearmente indipendenti può essere reso un insieme ortonormale grazie al metodo di Gram-Schmidt.

In generale un insieme di vettori è ortonormale se e solo se

$$\langle \mathbf{a}_i, \mathbf{a}_j \rangle = \delta_{ij} \quad (1.10)$$

dove δ_{ij} è la **delta di Kronecker**

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } i = j \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (1.11)$$

Osservazione 1.1.3. Dato un generico insieme ortogonale (anche non finito), i vettori al suo interno sono linearmente indipendenti. Infatti, per ogni $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ sottoinsieme finito di tale insieme, l'equazione

$$c_1 \mathbf{a}_1 + \dots + c_n \mathbf{a}_n = \mathbf{0}$$

è soddisfatta se e solo se i c_j sono tutti uguali a 0. Per vedere questo infatti basta sfruttare l'ortogonalità dei vettori $\mathbf{a}_j$ e dal fatto che gli $\mathbf{a}_j$ sono diversi da $\mathbf{0}$ usando il prodotto interno tra la combinazione lineare di vettori nell'equazione in alto e $\mathbf{a}_j$ per ogni j .

Da tale osservazione si evince che se $V = \mathbb{C}^n$ e $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ è un insieme ortogonale di vettori in $\mathbb{C}^n$ allora questi vettori formano una base; quindi $\forall \mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ esiste un'unica combinazione lineare degli $\mathbf{a}_k$, tale che

$$\mathbf{u} = c_1 \mathbf{a}_1 + \dots + c_n \mathbf{a}_n$$

con

$$c_j = \langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_j \rangle \quad (1 \leq j \leq n) \quad (1.12)$$

Grazie a questi ultimi risultati deriva il seguente teorema:

Teorema 1.1.2. Sia $\{\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n\}$ un insieme ortonormale di n vettori in $\mathbb{C}^n$.

Per ogni $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^n$ abbiamo

$$\mathbf{u} = \langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_1 \rangle \mathbf{a}_1 + \dots + \langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_n \rangle \mathbf{a}_n.$$

Da cui,

$$\|\mathbf{u}\|^2 = |\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_1 \rangle|^2 + \dots + |\langle \mathbf{u}, \mathbf{a}_n \rangle|^2$$

1.2 Spazi $L^2(a, b)$ e $\mathcal{L}^2(a, b)$ e prodotto interno tra funzioni

Definizione 1.2.1. Definiamo $L^2(a, b)$, dove a e b sono valori reali estesi, come l'insieme di tutte le funzioni f misurabili in $[a, b]$ tali che:

$$\int_a^b |f(x)|^2 dx < \infty, \quad (1.13)$$

dove l'integrale è da intendersi rispetto alla misura di Lebesgue. Si consideri lo spazio delle funzioni appartenenti in $L^2(a, b)$ dove a e b sono numeri reali estesi. Possiamo pensare una f in tale spazio come un vettore con

"infinite" componenti aventi come valori $f(x)$ al variare di x in $[a, b]$. Le operazioni di addizione tra vettori e il prodotto per scalare sono le usuali somme di funzioni e moltiplicazioni di funzioni per una costante. Siano $f, g \in L^2(a, b)$ e poniamo

$$\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx, \quad \|f\| = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (1.14)$$

Queste operazioni soddisfano le proprietà di linearità e simmetria (1.1) e (1.2). Inoltre la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz, la disuguaglianza triangolare e il teorema di Pitagora continuano a valere anche in questo contesto, con le stesse dimostrazioni. Esplicitamente, in termini di integrali, dicono le cose seguenti:

$$\left| \int_a^b f(x) \overline{g(x)} dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx} \sqrt{\int_a^b |g(x)|^2 dx}, \quad (1.15)$$

$$\sqrt{\int_a^b |f(x) + g(x)|^2 dx} \leq \sqrt{\int_a^b |f(x)|^2 dx} + \sqrt{\int_a^b |g(x)|^2 dx} \quad (1.16)$$

e

$$\int_a^b \left| \sum_{k=1}^n f_k(x) \right|^2 dx = \sum_{k=1}^n \int_a^b |f_k(x)|^2 dx \quad (1.17)$$

quando $\int_a^b f_k(x) \overline{f_j(x)} dx = 0$ per $k \neq j$

La proprietà (1.5) nel nostro caso continua a valere, infatti $|c| \|f\| = \|cf\|$, ma ci sono problemi con la proprietà di positività (1.6) in quanto $\|f\| = 0$ non implica che f sia la funzione identicamente nulla. Pertanto definiamo la relazione di equivalenza $\sim$ fra funzioni f e g in $L^2(a, b)$ tale che:

$$f \sim g \iff f = g \text{ quasi ovunque in } (a, b) \quad (1.18)$$

cioè se la misura di Lebesgue dell'insieme dei punti $\{x \in \mathbb{R}^n \mid f(x) \neq g(x)\}$ è nulla.

Definizione 1.2.2. Data $\sim$ definita in (1.18) definiamo lo spazio $\mathcal{L}^2(a, b)$ come $L^2(a, b)_{/\sim}$

Osservazione 1.2.1. Le operazioni definite in (1.14) sono un prodotto interno e una norma in $\mathcal{L}^2(a, b)$. Infatti valgono le proprietà (1.15), (1.16) e (1.17) e

$$\|f\| = 0 \iff \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} = 0 \iff f \sim \mathbf{0}$$

dove $\mathbf{0}$ è la funzione identicamente nulla.

D'ora in avanti lavoreremo su $\mathcal{L}^2(a, b)$. Rispetto al teorema 1.1.2 lo spazio $\mathcal{L}^2(a, b)$ ha dimensione infinita. Pertanto nel seguito verificheremo che sia possibile definire una base ortogonale in $\mathcal{L}^2(a, b)$ e quindi esprimere $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$ come $\sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ con $\{\Phi_n\}$ insieme ortonormale in $\mathcal{L}^2(a, b)$.

1.3 Convergenza e Completezza in $\mathcal{L}^2(a, b)$

Se $\{f_n\}$ è una successione di funzioni in $\mathcal{L}^2(a, b)$, diremo che $f_n \rightarrow f$ **in norma** se $\|f_n - f\| \rightarrow 0$, da cui

$$f_n \rightarrow f \text{ in norma} \iff \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \rightarrow 0$$

Osservazione 1.3.1. La convergenza in norma non garantisce la convergenza puntuale su un intervallo $[a, b]$ e viceversa, tuttavia c'è un collegamento tra la convergenza uniforme e la convergenza in norma ed è appunto il seguente risultato.

Teorema 1.3.1. Se $f_n \rightarrow f$ uniformemente su $[a, b]$ ($-\infty < a < b < \infty$), allora $f_n \rightarrow f$ in norma.

Dimostrazione. Uniforme convergenza significa che esiste una successione $\{M_n\}$ di costanti tali che $|f_n(x) - f(x)| \leq M_n$ per ogni $x \in (a, b)$ e $M_n \rightarrow 0$. Ma allora

$$\|f_n - f\|^2 = \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^2 dx \leq \int_a^b M_n^2 dx = (b - a)M_n^2,$$

Quindi $\|f_n - f\|$ tende a zero per n che tende a $+\infty$ □

Definizione 1.3.1. Sia $(S, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ uno spazio vettoriale con prodotto interno e $\|\cdot\|$ la norma associata a $\langle \cdot, \cdot \rangle$ e sia $\{a_n\}$ una successione di elementi in S . Diremo che tale successione è di **Cauchy** se

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \bar{n} \equiv \bar{n}(\epsilon) \quad t.c. \quad \|a_n - a_m\| < \epsilon \quad \forall n, m > \bar{n}$$

Definizione 1.3.2. Dato S un insieme, diremo che tale insieme è uno **spazio di Hilbert** se soddisfa le seguenti proprietà:

- (a) S è uno spazio vettoriale con le usuali operazioni di somma tra vettori (funzioni) e prodotto per numeri complessi(reali).
- (b) S è dotato di un prodotto interno a cui è associato una norma $\|u\| = \langle u, u \rangle^{1/2}$.
- (c) S è completo rispetto alla convergenza in norma definita in (b), ovvero ogni successione di Cauchy in S è convergente rispetto alla norma $\|\cdot\|$.

Teorema 1.3.2. (a) $\mathcal{L}^2(a, b)$ è completo rispetto alla convergenza in norma.
 (b) Per ogni f in $\mathcal{L}^2(a, b)$ esiste una successione f_n di funzioni continue in $[a, b]$ tale che $f_n \rightarrow f$ in norma.

In seguito, per poter parlare di convergenza rispetto ad insiemi ortonormali in $L^2(a, b)$ faremo riferimento a dei risultati riguardo ad essi.

Teorema 1.3.3. (Disuguaglianza di Bessel) Sia $\{\Phi_n\}$ un insieme ortogonale in $\mathcal{L}^2(a, b)$ e f appartenente in $\mathcal{L}^2(a, b)$, allora

$$\sum_1^\infty |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 \leq \|f\|^2. \quad (1.19)$$

Dimostrazione. Si può osservare che

$$\langle f, \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \rangle = \overline{\langle f, \Phi_n \rangle} \langle f, \Phi_n \rangle = |\langle f, \Phi_n \rangle|^2$$

e dal teorema di Pitagora segue che,

$$\left\| \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 = \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2$$

Quindi per ogni N intero positivo, dal Lemma (1.1),

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left\| f - \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle f, \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \rangle + \left\| \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 \\ &= \|f\|^2 - 2 \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 + \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 \\ &= \|f\|^2 - \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2. \end{aligned}$$

Mandando $N \rightarrow \infty$ si ottiene la tesi. $\square$

Concentriamoci un attimo sul seguente problema: dato un insieme ortogonale $\{\Phi_n\}_1^\infty$ in $\mathcal{L}^2(a, b)$, è vero che

$$f = \sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \quad (1.20)$$

per ogni $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$?

Per vedere ciò bisogna sempre vedere se esiste un sistema ortonormale completo e verificare la convergenza della serie.

Lemma 1.3.1. Sia $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$ e $\{\Phi_n\}$ un insieme ortonormale in $\mathcal{L}^2(a, b)$, allora la serie $\sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ converge in norma, e $\|\sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n\| \leq \|f\|$.

Dimostrazione. La disuguaglianza di Bessel garantisce che la serie $\sum |\langle f, \Phi_n \rangle|^2$ converge, quindi è di Cauchy e per il teorema di Pitagora,

$$\|\sum_n^m \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n\|^2 = \sum_n^m |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 \rightarrow 0 \text{ con } m, n \rightarrow \infty.$$

Quindi anche la successione delle somme parziali della serie $\sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ è di Cauchy e siccome $\mathcal{L}^2(a, b)$ è completo, la serie converge.

Infine, con una applicazione del teorema di Pitagora e della disuguaglianza di Bessel possiamo notare che

$$\begin{aligned} \left\| \sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 \\ &= \sum_1^\infty |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 \leq \|f\|^2. \end{aligned} \quad \square$$

Teorema 1.3.4. (Riesz-Fischer) Sia $\{\Phi_n\}_1^\infty$ un insieme ortonormale in $\mathcal{L}^2(a, b)$. Sono equivalenti le seguenti condizioni:

- (a) Se $\langle f, \Phi_n \rangle = 0$ per ogni n , allora $f \sim 0$.
- (b) Per ogni $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$ abbiamo $f = \sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$, dove la serie di destra converge in norma
- (c) Per ogni $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$, abbiamo **l'uguaglianza di Parseval**:

$$\|f\|^2 = \sum_1^\infty |\langle f, \Phi_n \rangle|^2. \quad (1.21)$$

Dimostrazione. Dobbiamo mostrare che (a) implica (b), che (b) implica (c), e che (c) implica (a).

(a) $\Rightarrow$ (b): Data $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$, la serie $\sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ converge in norma, dal lemma (1.3.1). Possiamo vedere che la serie è proprio f mostrando che la differenza $g = f - \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ è zero. Ma

$$\langle g, \Phi_m \rangle = \langle f, \Phi_m \rangle - \sum_{n=1}^{\infty} \langle f, \Phi_n \rangle \langle \Phi_n, \Phi_m \rangle = \langle f, \Phi_m \rangle - \langle f, \Phi_m \rangle = 0$$

per ogni m . Quindi, se vale (a), $g=0$.

(b) $\Rightarrow$ (c): Se $f = \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$, allora dal teorema di Pitagora,

$$\|f\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_1^N |\langle f, \Phi_n \rangle|^2 = \sum_1^{\infty} |\langle f, \Phi_n \rangle|^2. \quad (1.22)$$

(c) $\Rightarrow$ (a): Se (c) è vera e $\langle f, \Phi_n \rangle = 0$ per ogni n allora $\|f\| = 0$, e quindi $f=0$ □

Definizione 1.3.3. Un insieme ortonormale in $\mathcal{L}^2(a, b)$ che possiede le proprietà (a)-(c) del Teorema 1.3.3 si dice **insieme completo ortonormale** oppure **base ortonormale**

Definizione 1.3.4. Sia $\{\Phi_n\}$ una base ortonormale di $\mathcal{L}^2(a, b)$ e $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$, i numeri $\langle f, \Phi_n \rangle$ sono detti i **coefficienti di Fourier** di f rispetto alla base $\{\Phi_n\}$, e la serie $\sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ è detta **serie di Fourier** di f .

Osservazione 1.3.2. Sempre con lo stesso procedimento per i vettori, data una base ortogonale di funzioni in $\mathcal{L}^2(a, b)$ posso sempre ottenere una base ortonormale.

Come vedremo, le soluzioni dei problemi di Sturm-Liouville regolari permettono di costruire basi ortonormali in $\mathcal{L}^2(a, b)$

1.4 Approfondimenti utili sugli spazi $\mathcal{L}^2$

In questo paragrafo introdurremo delle nozioni aggiuntive utili sugli spazi $\mathcal{L}^2$. In particolare è utile sapere che esistono altri tipi di spazi $\mathcal{L}^2$ come ad lo spazio " $\mathcal{L}^2$ pesato":

Definizione 1.4.1. Dato $[a, b]$ un intervallo e data $\omega(x)$ una funzione continua in $[a, b]$ e strettamente positiva, definiamo $L_\omega^2(a, b)$ come l'insieme delle funzioni misurabili in $[a, b]$ tali che:

$$\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x) dx < \infty$$

Ora consideriamo la relazione di equivalenza (1.18). Definiamo $\mathcal{L}_\omega^2(a, b)$ come $L_\omega^2(a, b) / \sim$. Definiamo prodotto interno e norma in $\mathcal{L}_\omega^2(a, b)$ nel seguente modo:

$$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} \omega(x) dx, \quad \|f\|_\omega = \left(\int_a^b |f(x)|^2 \omega(x) dx \right)^{1/2}.$$

Osservazione 1.4.1. Il prodotto interno e la norma definiti precedentemente soddisfano le condizioni fondamentali (1.3)-(1.6), quindi i teoremi definiti nel primo paragrafo continuano a valere anche in questo caso.

Osservazione 1.4.2. $\mathcal{L}_\omega^2$ è completo e quindi è uno spazio di Hilbert.

In seguito per concludere citerò dei risultati riguardo a stime di approssimazioni di f in $L^2(a, b)$ mediante insiemi ortonormali

Teorema 1.4.1. Sia $\{\Phi_n\}$ un insieme ortonormale in $\mathcal{L}^2(a, b)$ e $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$, allora

$$\left\| f - \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\| \leq \left\| f - \sum c_n \Phi_n \right\|$$

Per ogni scelta di c_n con $\sum |c_n|^2 < \infty$. Si ha uguaglianza solo quando $c_n = \langle f, \Phi_n \rangle$, per ogni n

Dimostrazione. Abbiamo

$$f - \sum c_n \Phi_n = \left(f - \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right) + \sum (\langle f, \Phi_n \rangle - c_n) \Phi_n.$$

Ora, $f - \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ si può vedere facilmente che è ortogonale a Φ_n per ogni n . Quindi, per il teorema di Pitagora,

$$\left\| f - \sum c_n \Phi_n \right\|^2 = \left\| f - \sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n \right\|^2 + \sum |\langle f, \Phi_n \rangle - c_n|^2.$$

L'ultimo membro a destra è diverso da zero, ed è zero solo quando

$c_n = \langle f, \Phi_n \rangle$ per ogni n ; ciò mostra il teorema. $\square$

Corollario 1.4.1. Supponiamo $\{\Phi_n\}_1^\infty$ sia una base ortonormale per $\mathcal{L}^2(a, b)$.

Se $f \in \mathcal{L}^2(a, b)$, la somma parziale $\sum_1^N \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ della serie $\sum_1^\infty \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ è la miglior approssimazione in norma di f tra tutte le possibili combinazioni lineari di $\Phi_1, \dots, \Phi_n$.

Capitolo 2

Problemi di Sturm-Liouville regolari

Lo scopo di questo capitolo è quello di dare un'introduzione ai problemi di Sturm-Liouville regolare partendo prima da nozioni di algebra lineare e poi passare alla definizione di questi esaminando un determinato problema modello. A fine capitolo daremo dei risultati su autovalori e autofunzioni associate la cui definizione sarà data nei paragrafi a venire.

2.1 Operatori aggiunti

Definizione 2.1.1. Siano E e F due spazi normati reali (complessi).

Un'applicazione $T: E \rightarrow F$ si dice **operatore lineare** se verifica:

$T(\alpha e + \beta e') = \alpha T(e) + \beta T(e')$ per ogni $e, e' \in E$ e per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$)

Definizione 2.1.2. Sia $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l'usuale prodotto interno definito su $\mathbb{C}^k$ e sia un operatore lineare $T: \mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^k$. Diremo che T è **autoaggiunto** o **Hermitiano** se

$$\langle T\mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle = \langle \mathbf{a}, T\mathbf{b} \rangle \quad \text{per ogni } \mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{C}^k.$$

Ora vogliamo spostarci nel caso di operatori che agiscono in $\mathcal{L}^2(a, b)$.

Definizione 2.1.3. Supponiamo S e T operatori lineari che mandano due sottinsiemi D_S e D_T di $\mathcal{L}^2(a, b)$ in $\mathcal{L}^2(a, b)$. Diremo che T è l'**aggiunto** di S (o viceversa) se

$$\langle S(f), g \rangle = \langle f, T(g) \rangle$$

per ogni $f \in D_S$ e $g \in D_T$. Diremo inoltre che S è **autoaggiunto** o **Hermitiano** se

$$\langle S(f), g \rangle = \langle f, S(g) \rangle$$

per ogni $f, g \in D_S$

Osservazione 2.1.1. Dal teorema spettrale sappiamo che se $T : \mathbb{C}^k \rightarrow \mathbb{C}^k$ è un operatore lineare autoaggiunto allora esiste una base ortonormale di autovettori di T in $\mathbb{C}^k$. Ciò che faremo sarà provare un analogo risultato in $\mathcal{L}^2(a, b)$

2.2 Problemi di Sturm-Liouville regolari

Sia L un operatore differenziale lineare del secondo ordine,

$$L(f) = r f'' + q f' + p f,$$

dove r, q , e p sono funzioni reali di classe $C^{(2)}$ in $[a, b]$ e assumiamo $r \neq 0$ in $[a, b]$. Assumiamo inoltre che il dominio di L sia lo spazio delle funzioni $C^{(2)}$ in $[a, b]$. Se scriviamo $\langle L(f), g \rangle$ in forma esplicita sotto il segno d'integrale, possiamo muovere le derivate da f a g tramite integrazione per parti in questo

modo:

$$\begin{aligned}\int_a^b (rf'')\bar{g} \, dx &= - \int_a^b f'(r\bar{g})' \, dx + rf'\bar{g}|_a^b = \int_a^b f(r\bar{g})'' \, dx + [rf'\bar{g} - f(r\bar{g})']_a^b, \\ \int_a^b (qf')\bar{g} \, dx &= - \int_a^b f(q\bar{g})' \, dx + qf\bar{g}|_a^b.\end{aligned}$$

Quindi abbiamo

$$\begin{aligned}\langle L(f), g \rangle &= - \int_a^b (rf'' + qf' + pf)\bar{g} \, dx \\ &= \int_a^b f [(r\bar{g})'' - (q\bar{g})' + p\bar{g}] \, dx + [rf'\bar{g} - f(r\bar{g})' + qf\bar{g}]_a^b \quad (2.1) \\ &= \langle f, L^*(g) \rangle + [r(f'\bar{g} - f\bar{g}') + (q - r')f\bar{g}]_a^b,\end{aligned}$$

dove L^* è detto **aggiunto formale** di L definito da

$$L^*(g) = (rg)'' - (qg)' + pg = rg'' + (2r' - q)g' + (r'' - q' + p)g. \quad (2.2)$$

(Qui abbiamo usato l'assunzione che r, q e p fossero funzioni reali).

Diciamo che L è **formalmente autoaggiunto** se $L^* = L$. Confrontando i coefficienti di L^* con quelli di L , possiamo notare che ciò succede precisamente quando $2r' - q = q$ e $r'' - q' = 0$, ovvero, quando $q = r'$. In questo caso, L ha la seguente forma

$$L(f) = rf'' + r'f' + pf = (rf')' + pf, \quad (2.3)$$

ed inoltre in (2.1) $(q - r')f\bar{g} = 0$. Abbiamo quindi provato il risultato seguente

Identità di Lagrange. Se L è formalmente autoaggiunto,

$$\langle L(f), g \rangle = \langle f, L(g) \rangle + [r(f'\bar{g} - f\bar{g}')]_a^b \quad (2.4)$$

Osservazione 2.2.1. L è autoaggiunto se e solo se l'ultimo termine nella somma in (2.4) è uguale a 0

Possiamo eliminare l'ultimo termine in (2.4) restringendo L in un dominio più piccolo di funzioni che soddisfano convenienti condizioni al bordo. Più precisamente, per un operatore del secondo ordine L è appropriato imporre due condizioni al bordo indipendenti della forma

$$\begin{aligned} B_1(f) &= \alpha_1 f(a) + \alpha'_1 f'(a) + \beta_1 f(b) + \beta'_1 f'(b) = 0, \\ B_2(f) &= \alpha_2 f(a) + \alpha'_2 f'(a) + \beta_2 f(b) + \beta'_2 f'(b) = 0, \end{aligned} \quad (2.5)$$

Dove gli α e β sono costanti. Diremo che le condizioni al bordo (2.5) sono **autoaggiunte** (relative all'operatore L) se $[r(f'\bar{g} - f\bar{g}')]_a^b = 0$ per ogni f, g che soddisfano (2.5). Casi particolari di condizioni autoaggiunte sono le condizioni al bordo separate

$$\begin{aligned} \alpha f(a) + \alpha' f'(a) &= 0, \quad \beta f(b) + \beta' f'(b) = 0 \\ (\alpha, \alpha', \beta, \beta' &\in \mathbb{R}; \quad (\alpha, \alpha') \neq (0,0); \quad (\beta, \beta') \neq (0,0). \end{aligned} \quad (2.6)$$

Infatti, se f e g soddisfano entrambi le condizioni al bordo in a ,

$$\alpha f(a) + \alpha' f'(a) = 0, \quad \alpha g(a) + \alpha' g'(a) = 0, \quad (2.7)$$

allora l'espressione $r(f'\bar{g} - f\bar{g}')$ si annulla in $x = a$; allo stesso modo in b . In particolare, se $\alpha' = 0$, (2.7) diventa $f(a) = g(a) = 0$; altrimenti, se $\alpha' \neq 0$, possiamo riscrivere (2.7) come

$$f'(a) = cf(a), \quad g'(a) = cg(a) \quad (c = -\alpha/\alpha'),$$

quindi

$$r(a)[f'(a)\overline{g(a)} - f(a)\overline{g'(a)}] = cr(a)[f(a)\overline{g(a)} - f(a)\overline{g(a)}] = 0.$$

Un altro caso particolare utilizzato nelle applicazioni sono le condizioni al bordo periodiche

$$f(a) = f(b), \quad f'(a) = f'(b). \quad (2.8)$$

Osservazione 2.2.2. Le condizioni al bordo (2.8) sono autoaggiunte se $r(a) = r(b)$

Ora andiamo a formulare problemi al bordo che ci permettono di ottenere una base ortogonale per $L^2(a, b)$

Definizione 2.2.1. Un **problema regolare di Sturm-Liouville** su un intervallo $[a, b]$ è costituito dai seguenti dati:

- (a) un operatore differenziale formalmente autoaggiunto L definito da $L(f) = (rf')' + pf$, dove r, r' e p sono reali e continui su $[a, b]$ e $r > 0$ su $[a, b]$;
- (b) un insieme di condizioni al bordo autoaggiunte, $B_1(f) = 0$ e $B_2(f) = 0$, per l'operatore L ;
- (c) una funzione ω continua e positiva su $[a, b]$.

L'obiettivo è trovare tutte le soluzioni f del problema con valori al bordo

$$\begin{aligned} L(f) + \lambda\omega f &= 0, \\ B_1(f) &= B_2(f) = 0, \end{aligned} \quad (2.9)$$

dove $L(f)$ è l'operatore della definizione 2.2.1 e λ una costante arbitraria. Per molti valori di λ , l'unica soluzione di (2.9) è quella banale, $f(x) \equiv 0$. Altrimenti:

Definizione 2.2.2. Se (2.9) ha soluzioni non triviali, λ è detto **autovalore** per il problema di Sturm-Liouville, e le corrispondenti funzioni non nulle sono dette **autofunzioni**

Osservazione 2.2.3. Riconducendoci alla definizione di autovalori per operatori lineari, λ è un autavalore non rispetto all'operatore L ma bensì all'operatore $M(f) = -\omega^{-1}L(f)$.

Osservazione 2.2.4. Se f e g sono due soluzioni di (2.9) relativo allo stesso autovalore λ , allora una qualunque combinazione lineare di queste soddisfa (2.9). Lo spazio generato da f e g è uno spazio vettoriale detto **autospazio** per λ .

Riassumiamo ora delle proprietà elementari di tali autovalori e autofunzioni nel seguente teorema, il quale mostra l'importanza delle autofunzioni dal punto di vista degli insiemi ortogonali. Riprendiamo la definizione di funzione peso $\omega > 0$ definita nello scorso capitolo e di prodotto interno pesato tra funzioni $\langle f, g \rangle_\omega$ dato da

$$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} \omega(x) dx = \langle \omega f, g \rangle = \langle f, \omega g \rangle \quad (2.10)$$

Teorema 2.2.1. Sia un problema di Sturm-Liouville regolare come in (2.9). Allora:

- (a) Tutti gli autovalori sono reali.
- (b) Autofunzioni corrispondenti a autovalori distinti sono ortogonali rispetto alla funzione peso ω ; cioè, se f e g sono autofunzioni con autovalori λ e μ , $\lambda \neq \mu$, allora

$$\langle f, g \rangle_\omega = \int_a^b f(x) \overline{g(x)} \omega(x) dx = 0.$$

- (c) Per ogni autovalore λ , l'autospazio relativo a λ ha al più dimensione due. Se le condizioni al bordo sono separate, ha sempre dimensione uno

Dimostrazione. (a) Se λ è un autovalore, con autofunzione f , allora

$$\lambda \|f\|_\omega^2 = \langle \lambda \omega f, f \rangle = -\langle L(f), f \rangle = -\langle f, L(f) \rangle = \langle f, \lambda \omega f \rangle = \bar{\lambda} \langle f, \omega f \rangle = \bar{\lambda} \|f\|_\omega^2.$$

Qui abbiamo usato (2.4) , (2.10) e il fatto che f soddisfi le condizioni al bordo autoaggiunte. Siccome $\|f\|_\omega^2 > 0$, deriva che $\bar{\lambda} = \lambda$, ovvero, λ è reale.

(b) Supponiamo $L(f) + \lambda\omega f = 0$ e $L(g) + \mu\omega g = 0$ dove f e g sono non nulle. Abbiamo appena mostrato che λ e μ sono reali, e con lo stesso ragionamento,

$$\lambda \langle f, g \rangle_\omega = \langle \lambda\omega f, g \rangle = - \langle L(f), g \rangle = - \langle f, L(g) \rangle = \langle f, \mu\omega g \rangle = \mu \langle f, g \rangle_\omega.$$

Quindi, se $\lambda \neq \mu$ abbiamo $\langle f, g \rangle_\omega = 0$

(c) Il teorema fondamentale di esistenza di soluzioni per equazioni differenziali ordinarie dice che per ogni costante c_1 e c_2 esiste un'unica soluzione di $L(f) + \lambda\omega f = 0$ che soddisfa le condizioni iniziali $f(a) = c_1, f'(a) = c_2$. Cioè, una soluzione è determinata da due costanti arbitrarie c_1, c_2 , quindi lo spazio di tutte le soluzioni ha al più dimensione 2. Inoltre, se le condizioni al bordo sono separate, una di esse ha la forma $\alpha f(a) + \alpha' f'(a) = 0$. Questo impone la relazione lineare $\alpha c_1 + \alpha' c_2 = 0$ nelle costanti c_1, c_2 e questo riduce la dimensione dello spazio a uno. $\square$

Teorema 2.2.2. Per ogni problema di Sturm-Liouville regolare

$$(rf')' + pf + \lambda\omega f = 0, \quad B_1(f) = B_2(f) = 0$$

su $[a, b]$, l'insieme degli autovalori è infinito e numerabile e l'insieme delle autofunzioni associate ad essi costituiscono una base ortonormale su $L_\omega^2(a, b)$. Se λ_n è l'autovalore per Φ_n , $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$. Inoltre, se f è di classe $C^{(2)}$ su $[a, b]$ e soddisfa le condizioni al bordo $B_1(f) = B_2(f) = 0$, allora la serie $\sum \langle f, \Phi_n \rangle \Phi_n$ converge uniformemente a f .

Questo teorema verrà dimostrato nell'ultimo capitolo dopo aver introdotto altre nozioni utili e altri risultati.

Osservazione 2.2.5. In particolare l'ultimo risultato ci dice che l'insieme degli autovalori è infinito e numerabile

Esempio 2.2.1. Consideriamo $a = -\pi$, $b = \pi$ e $\lambda \in \mathbb{R}$; sia il problema

$$y''(x) + \lambda y(x) = 0, \quad y(-\pi) = y(\pi) = 0$$

Se $\lambda < 0$ la soluzione generale dell'equazione è

$$y(x) = \alpha e^{\sqrt{-\lambda}x} + \beta e^{-\sqrt{-\lambda}x}$$

con α e β costanti arbitrarie. Imponendo le condizioni al bordo otteniamo

$$\begin{cases} y(\pi) = \alpha e^{\sqrt{-\lambda}\pi} + \beta e^{-\sqrt{-\lambda}\pi} = 0 \\ y(-\pi) = \alpha e^{\sqrt{-\lambda}(-\pi)} + \beta e^{-\sqrt{-\lambda}(-\pi)} = 0. \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

Quindi la soluzione del problema è quella banale per $\lambda < 0$.

Se $\lambda = 0$ la soluzione generale dell'equazione è

$$y(x) = \alpha + \beta x$$

e come nel caso precedente imponendo le condizioni al bordo per la soluzione generale otteniamo come soluzione del problema la soluzione banale, infatti

$$\begin{cases} y(\pi) = \alpha + \beta\pi = 0 \\ y(-\pi) = \alpha - \beta\pi = 0 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \beta = 0.$$

Se $\lambda > 0$ la soluzione generale dell'equazione è

$$y(x) = \alpha \cos(\sqrt{\lambda}x) + \beta \sin(\sqrt{\lambda}x),$$

con α e β costanti arbitrarie. In $x = \pm\pi$ abbiamo

$$y(\pm\pi) = \alpha \cos(\sqrt{\lambda}\pi) \pm \beta \sin(\sqrt{\lambda}\pi)$$

e dobbiamo quindi richiedere che sia

$$\alpha \cos(\sqrt{\lambda}\pi) \pm \beta \sin(\sqrt{\lambda}\pi) = 0.$$

Abbiamo due famiglie di soluzioni:

$$\begin{aligned} \alpha = 0, \beta \text{ qualsiasi}, \quad \sqrt{\lambda} = n \quad (\lambda = n^2); \\ \alpha \text{ qualsiasi}, \beta = 0, \quad \sqrt{\lambda} = n + \frac{1}{2} \quad (\lambda = (n + 1/2)^2). \end{aligned}$$

In altre parole, normalizzando le soluzioni, abbiamo

$$\begin{aligned} \lambda = n^2 \quad \quad \quad y_n &= \sin(nx), \\ \lambda = (n + 1/2)^2 \quad \hat{y}_n(x) &= \cos[(n + 1/2)x]. \end{aligned}$$

Capitolo 3

Distribuzioni

Prima di procedere ad un metodo di risoluzione dei problemi di Sturm-Liouville descritti nel capitolo precedente, ovvero il metodo della funzione di Green, bisogna introdurre il concetto di distribuzione. In questo capitolo appunto introdurremo la definizione di distribuzione ed alcune operazioni di base ammissibili utili ai nostri fini.

3.1 Distribuzioni

Prima di procedere con le definizioni introduciamo le seguenti notazioni per le derivate parziali in n variabili:

Se $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ è una n -upla di interi non negativi, poniamo

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n, \quad \partial^\alpha f = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Definizione 3.1.1. Sia f una funzione a valori in $\mathbb{R}^n$, definiamo il **supporto** di f come la chiusura dell'insieme dei punti x tali che $f(\mathbf{x}) \neq 0$. Denotiamo il supporto di f con $\text{supp}(f)$.

Definizione 3.1.2. Denotiamo con $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ l'insieme delle funzioni in $\mathbb{R}^n$ che hanno derivate parziali continue di ogni ordine e il cui supporto è un sottinsieme chiuso e limitato di $\mathbb{R}^n$. Chiameremo gli elementi di $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ **funzioni test**.

Introduciamo ora la seguente notazione:

$$f[\phi] = \int f(y)\phi(y) dy \quad (\phi \in C_0^\infty).$$

Definizione 3.1.3. Una **distribuzione** è una mappa $F : C_0^\infty \rightarrow \mathbb{C}$ che soddisfa le seguenti condizioni:

- (i) Linearità: $F[c_1\phi_1 + c_2\phi_2] = c_1F[\phi_1] + c_2F[\phi_2]$ per ogni $\phi_1, \phi_2 \in C_0^\infty$ e per ogni $c_1, c_2 \in \mathbb{C}$
- (ii) Continuità: sia ϕ_k una successione in C_0^∞ il cui supporto sia contenuto in un insieme chiuso e limitato D per ogni k , e supponiamo che le funzioni ϕ_k e tutte le sue derivate $\partial^\alpha \phi_k$ convergono uniformemente a 0 per $k \rightarrow \infty$. Allora $F[\phi_k] \rightarrow 0$. Denotiamo l'insieme delle distribuzioni in $\mathbb{R}^n$ con $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$

Esempio 3.1.1. Ogni funzione localmente integrabile, ovvero ogni funzione f tale che per ogni sottinsieme chiuso limitato in $\mathbb{R}^n$ vale

$$\int_K |f(y)| dy < \infty$$

può essere pensata come distribuzione.

Esempio 3.1.2. Il più semplice esempio di distribuzione che non è una funzione è la **delta di Dirac** δ , la quale è definita come

$$\delta[\phi] = \phi(\mathbf{0}).$$

Infatti se consideriamo $\delta[\phi]$ in forma integrale $\int \delta(x)\phi(x) dx$, si può pensare δ come una funzione che è 0 per ogni $x \neq 0$ ma con integrale su $\mathbb{R}$ uguale a

1, per questo allora $\delta(x)\phi(x) = \delta(x)\phi(0)$ sarà 0 per $x \neq 0$ e avrà integrale uguale a $\phi(0)$.

Definizione 3.1.4. Diremo che due distribuzioni F e G sono uguali in un insieme aperto $U \subseteq \mathbb{R}^n$ se e solo se $F[\phi] = G[\phi]$ per ogni ϕ con $\text{supp}(\phi) \subset U$.

3.2 Operazioni sulle distribuzioni

Introduciamo alcune operazioni ammissibili per le distribuzioni e in particolare il calcolo della derivata di una distribuzione. Se F è una funzione continua e derivabile in $\mathbb{R}$, definiamo la derivata di F intesa come distribuzione

$$F'[\phi] = \int F'(x)\phi(x) dx = F(x)\phi(x)|_{-\infty}^{\infty} - \int F(x)\phi'(x) dx. \quad \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R})$$

Dove nella prima uguaglianza si usa la formule d'integrazione per parti. Poichè $\phi(x) = 0$ per $|x|$ molto grande, quindi

$$F'[\phi] = - \int F(x)\phi'(x) dx = -F[\phi'].$$

Ora, ϕ' è ancora una funzione test, quindi l'espressione $F[\phi']$ ha senso non solo quando F è una funzione differenziabile, ma anche quando F è una distribuzione generica.

Definizione 3.2.1. Per ogni distribuzione F in $\mathbb{R}$ definiamo la distribuzione F' come

$$F'[\phi] = -F[\phi'] \quad (F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}))$$

Questa operazione può essere ripetuta un qualsiasi numero di volte, ottenendo

$$F^{(k)}[\phi] = (-1)^k F[\phi^{(k)}] \quad (F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}), \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}))$$

Lo stesso procedimento funziona anche nel caso di derivate parziali rispetto a più variabili nel caso in cui si ha una distribuzione in più dimensione ottenendo così

$$(\partial^\alpha F)[\phi] = (-1)^{|\alpha|} F[\partial^\alpha \phi] \quad (F \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n), \phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)) \quad (3.1)$$

Esempio 3.2.1. Le derivate della funzione δ sono:

$$\partial^\alpha \delta[\phi] = (-1)^{|\alpha|} \delta[\partial^\alpha \phi] = (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha \phi(0).$$

Esempio 3.2.2. Possiamo ottenere distribuzioni tramite derivate di funzioni che non sono differenziabili nel senso ordinario. Per esempio, sia $n=1$ e consideriamo la funzione $H(x)$ uguale a 0 se $x < 0$ e uguale a 1 se $x \geq 0$. Se ϕ è una funzione test in $\mathbb{R}$, abbiamo

$$H'[\phi] = -H[\phi'] = - \int_{-\infty}^{\infty} H(x) \phi'(x) dx = - \int_0^{\infty} \phi'(x) dx = \phi(0),$$

poichè $\phi(x) = 0$ per x molto grandi in modulo. In altre parole, $H' = \delta$

Ora supponiamo che f sia una funzione liscia a tratti in $\mathbb{R}$ differenziabile ovunque per $x \neq 0$ ma con un salto di discontinuità in $x = 0$. Verifichiamo la relazione tra la derivata di f intesa come distribuzione e la derivata puntuale di f (intesa come funzione). Denoteremo la derivata di f intesa come distribuzione con f' e la derivata puntuale di f con $f^{(1)}$. Quindi avremo

$$\begin{aligned} f'[\phi] &= - \int f(x) \phi'(x) dx = - \int_{-\infty}^0 f(x) \phi'(x) dx - \int_0^{\infty} f(x) \phi'(x) dx \\ &= -f(x)\phi(x)|_{-\infty}^0 + \int_{-\infty}^0 f^{(1)}(x) \phi(x) dx - f(x)\phi(x)|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} f^{(1)}(x) \phi(x) dx \\ &= -f(0-)\phi(0) + f(0+)\phi(0) + \int_{-\infty}^{\infty} f^{(1)}(x) \phi(x) dx, \end{aligned}$$

quindi,

$$f' = [f(0+) - f(0-)]\delta + f^{(1)}.$$

Osservazione 3.2.1. Formule simili possono essere applicate a tutte le funzioni lisce a tratti come si può vedere nel seguente teorema

Teorema 3.2.1. Sia f una funzione liscia a tratti in $\mathbb{R}$ con discontinuità del primo tipo in $x_1, x_2, \dots$. Siano $f^{(1)}$ la derivata puntuale di f , la quale esiste ed è continua eccetto in $x_j \forall j$, e poniamo f' la derivata di f intesa come distribuzione. Allora per ogni ϕ funzione test,

$$f'[\phi] = \int \phi(x) f^{(1)}(x) dx + \sum [f(x_j+) - f(x_j-)] \phi(x_j).$$

In altre parole,

$$f'(x) = f^{(1)}(x) + \sum [f(x_j+) - f(x_j-)] \delta(x - x_j). \quad (3.2)$$

Un'altra proprietà importante delle derivate parziali di distribuzioni in più dimensioni è che queste possono essere intercambiate tra di loro lasciando inalterato il risultato, ovvero:

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}[\phi] = \frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_i}[\phi]$$

infatti,

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x_i \partial x_j}[\phi] = F\left[\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j}\right] = F\left[\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i}\right] = \frac{\partial^2 F}{\partial x_j \partial x_i}[\phi]$$

dove per il teorema di Schwarz

$$\frac{\partial^2 \phi}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 \phi}{\partial x_j \partial x_i}$$

Ci sono altre operazioni che possono essere estese dalle funzioni alle distribuzioni. Una di queste è la *traslazione*: Se $F(\mathbf{x})$ è una funzione in $\mathbb{R}^n$ e $\mathbf{y} \in$

$\mathbb{R}^n$, possiamo traslare $F(\mathbf{x})$ di $\mathbf{y}$ ottenendo la funzione $F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x}) = F(\mathbf{x} - \mathbf{y})$.

In termini di distribuzione $F[\phi]$, abbiamo

$$\int F_{\mathbf{y}}(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int F(\mathbf{x}-\mathbf{y})\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int F(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}+\mathbf{y}) d\mathbf{x} = \int F(\mathbf{x})\phi_{-\mathbf{y}}(\mathbf{x}) d\mathbf{x}$$

applicando la sostituzione $\mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}+\mathbf{y}$; in altre parole $F_{\mathbf{y}}[\phi] = F[\phi_{-\mathbf{y}}]$. Quindi possiamo definire la traslazione per una distribuzione F nel seguente modo:

$$F_{\mathbf{y}}[\phi] = F[\phi_{-\mathbf{y}}], \quad oppure \quad \int F(\mathbf{x} - \mathbf{y})\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int F(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x} + \mathbf{y}) d\mathbf{x}. \quad (3.3)$$

Un'altra importante operazione è la *dilatazione*: Se $F(\mathbf{x})$ è una funzione in $\mathbb{R}^n$ e a è un numero reale non nullo, possiamo formare una nuova funzione $F(a\mathbf{x})$. Quindi se applichiamo la sostituzione $\mathbf{y} = a\mathbf{x}$ otteniamo:

$$\int F(a\mathbf{x})\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = |a|^{-n} \int F(\mathbf{x})\phi(a^{-1}\mathbf{x}) d\mathbf{x} \quad (3.4)$$

Se ϕ è una funzione test allora (3.4) è la definizione di dilatazione di una generica distribuzione F per un fattore non nullo a . In termini notazionali, se denotiamo con $F^{[a]}(\mathbf{x}) = F(a\mathbf{x})$ allora la definizione precedente può essere riscritta come:

$$F^{[a]}[\phi] = |a|^{-n} F[\phi^{1/a}]$$

L'ultima operazione base che considereremo è la *moltiplicazione per funzioni lisce*. Sia g una funzione infinitamente differenziabile in $\mathbb{R}^n$. Allora $g\phi$ è una funzione test se ϕ lo è, e per ogni funzione continua F abbiamo

$$\int [g(\mathbf{x})F(\mathbf{x})]\phi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \int F(\mathbf{x})[g(\mathbf{x})\phi(\mathbf{x})] d\mathbf{x}$$

Quindi, se F è una distribuzione, questa equazione definisce la distribuzione gF . In altre parole,

$$(gF)[\phi] = F[g\phi]. \quad (3.5)$$

Capitolo 4

Funzioni di Green e problemi di Sturm-Liouville regolari

In questo capitolo daremo un metodo di risoluzione dei problemi di Sturm-Liouville regolari, ovvero il metodo della funzione di Green, le cui proprietà ci torneranno utili anche per la dimostrazione del Teorema 2.2.2 e di un risultato riguardante la completezza delle autofunzioni per i problemi di Sturm-Liouville regolari e la sviluppabilità in serie della funzione di Green. Sia L un operatore differenziale lineare con coefficienti sufficientemente regolari e supponiamo di voler risolvere l'equazione non omogenea $L(u) = f$ per una ragionevole classe di funzioni f . Questo può essere risolto se possiamo risolvere l'equazione $L(u) = f$ nel caso in cui f sia una funzione delta. Infatti, supponiamo che per ogni $\mathbf{y}$ possiamo trovare una distribuzione $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ tale che

$$L_x[G(\mathbf{x}, \mathbf{y})] = \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}). \quad (4.1)$$

(Qui il pedice $\mathbf{x}$ su L significa che L è applicata in G come una funzione di $\mathbf{x}$, dove $\mathbf{y}$ è un parametro.)

Allora possiamo risolvere $L(u) = f$ ponendo

$$u(\mathbf{x}) = \int G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) d\mathbf{y}, \quad (4.2)$$

perchè

$$L(u)(\mathbf{x}) = \int L_{\mathbf{x}}[G(\mathbf{x}, \mathbf{y})] f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = \int \delta(\mathbf{x} - \mathbf{y}) f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = f(\mathbf{x}). \quad (4.3)$$

Se fossimo interessati a risolvere l'equazione $L(u) = f$ in una regione D , le variabili $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ devono essere ristrette a D e gli integrali (4.2) e (4.3) sono su D . Possiamo anche imporre che u soddisfi delle condizioni al bordo lineari, omogenee sul bordo di D , ponendo $B(u) = 0$. Ovvero per ogni $\mathbf{y}$ richiediamo che $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ soddisfi tali condizioni,

$$B(u) = \int B_{\mathbf{x}}[G(\mathbf{x}, \mathbf{y})] f(\mathbf{y}) d\mathbf{y} = 0.$$

ponendo eventuali condizioni affinché tale integrale abbia senso e affinché le condizioni $B(G) = 0$ abbiano senso.

Definizione 4.0.1. Una distribuzione $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ che soddisfi (10.1) è detta **soluzione fondamentale** o **funzione di Green** per l'operatore differenziale L . Inoltre se sono imposte le condizioni al bordo $B_{\mathbf{x}}[G(\mathbf{x}, \mathbf{y})]$, G è detta **funzione di Green** per il problema al bordo $L(u) = f$, $B(u) = 0$.

4.1 Funzioni di Green per operatori differenziali ordinari

Sia L un operatore differenziale ordinario di ordine k su un intervallo (a, b) , dove $-\infty \leq a < b \leq +\infty$:

$$L(u) = p_k(x)u^{(k)} + p_{k-1}(x)u^{(k-1)} + \cdots + p_1(x)u' + p_0(x)u. \quad (4.4)$$

Assumiamo che i coefficienti $p_j(x)$ sono continui e $p_k(x) \neq 0$ su (a, b) . Il teorema fondamentale di esistenza di soluzioni per equazioni differenziali ordinarie garantisce che le soluzioni dell'equazione omogenea $L(u) = 0$ sono di classe $C^{(k)}$ e formano uno spazio vettoriale di dimensione k . Fissiamo un punto $y \in (a, b)$ e cerchiamo le soluzioni dell'equazione

$$L(u)(x) = \delta(x - y), \quad x \in (a, b).$$

Osserviamo che, poichè $\delta(x - y) = 0$ eccetto in $x = y$, $u(x)$ deve coincidere con una soluzione $u_-(x)$ dell'equazione omogenea sull'intervallo (a, y) e con un'altra soluzione $u_+(x)$ sull'intervallo (y, b) . La questione è come possiamo legare queste due funzioni in $x = y$ per produrre una funzione delta applicando L a tali funzioni. Come abbiamo visto nel capitolo precedente se L è un operatore del primo ordine e u è una funzione regolare eccetto in $x = y$ con discontinuità del primo ordine, allora la distribuzione derivata u' è data da

$$u'(x) = u^{(1)}(x) + [u(y+) - u(y-)]\delta(x - y).$$

Quindi, per ottenere $L(u) = p_1 u' + p_0 u = \delta(x - y)$, dobbiamo scegliere u_- e u_+ tale che

$$p_1(y)[u_+(y) - u_-(y)] = 1$$

Tale scelta è possibile dal fatto che per ipotesi $p_1(x)$ è diverso da zero su (a, b) e il valore di $u(y)$ può essere scelto arbitrariamente. Tale procedimento può essere esteso in modo simile al caso di ordine k , dove qui vogliamo produrre delle funzioni delta in $u^{(k)}$, richiedendo un salto di discontinuità in $u^{(k-1)}$ in $x = y$. Le altre derivate di ordine minore $u^{(j)}, j < k - 1$ devono essere

continue, ovvero

$$\begin{aligned} u_+^{(j)}(y) &= u_-^{(j)}(y) \quad \text{per } 0 \leq j \leq k-2, \\ u_+^{(k-1)}(y) - u_-^{(k-1)}(y) &= p_k(y)^{-1} \end{aligned} \tag{4.5}$$

Queste equazioni possono essere sempre soddisfatte, poichè $p_k(y) \neq 0$ e i valori di una soluzione dell'equazione omogenea e delle sue prime $k-1$ derivate nel punto y possono essere scelti in modo arbitrario. Tali risultati si possono riassumere nel seguente teorema:

Teorema 4.1.1. Sia L come in (4.4), dove i coefficienti p_j sono continui su (a, b) e $p_k(x) \neq 0$ per ogni $x \in (a, b)$. Dato $y \in (a, b)$, siano $u_+(x)$ e $u_-(x)$ le soluzioni di $L(u) = 0$ che soddisfano le relazioni in (4.5). Allora la funzione

$$u(x) = \begin{cases} u_-(x) & \text{per } a < x < y < b, \\ u_+(x) & \text{per } a < y < x < b \end{cases} \tag{4.6}$$

soddisfa $L(u) = \delta(x - y)$.

Osservazione 4.1.1. La soluzione generale di $L(u) = 0$ contiene k costanti arbitrarie, quindi abbiamo in totale $2k$ gradi di libertà per scegliere le due soluzioni u_- e u_+ . Le equazioni (4.5) impongono k restrizioni, quindi rimangono k gradi di libertà in (4.6) che possono essere colmati imponendo delle condizioni al bordo oppure iniziali.

4.2 Funzioni di Green per problemi con condizioni al bordo

Consideriamo un operatore differenziale L su un intervallo chiuso $[a, b]$, in particolare lo prendiamo del secondo ordine con la seguente forma

$$L(u) = p_2(x)u'' + p_1(x)u' + p_0(x)u,$$

dove p_0, p_1 , e p_2 sono continui su $[a, b]$ e $p_2 \neq 0$ su $[a, b]$. Ci occupiamo di studiare il seguente problema con condizioni al bordo

$$\begin{aligned} L(u) &= f, \\ \alpha u(a) + \alpha' u'(a) &= 0, \quad \beta u(b) + \beta' u'(b) = 0 \quad (\alpha\alpha' \neq 0, \beta\beta' \neq 0) \end{aligned} \tag{4.7}$$

Osservazione 4.2.1. Se il problema $L(u) = 0$ ammette una soluzione non nulla che soddisfa le condizioni al bordo in (4.7) non esiste una funzione di Green per tale problema.

D'ora in avanti assumeremo che non esistono soluzioni diverse da zero per il problema

$$L(u) = 0, \quad \alpha u(a) + \alpha' u'(a) = 0, \quad \beta u(b) + \beta' u'(b) = 0.$$

Sotto queste ipotesi costruiamo la funzione di Green. Possiamo sempre trovare una soluzione non banale che soddisfi una delle due condizioni al bordo per il teorema fondamentale di esistenza della soluzione per equazioni differenziali ordinarie. Quindi, poniamo $v_a(x)$ e $v_b(x)$ le soluzioni non banali dei problemi

$$\begin{aligned} L(v_a) &= 0, \quad \alpha v_a(a) + \alpha' v_a'(a) = 0, \\ L(v_b) &= 0, \quad \beta v_b(b) + \beta' v_b'(b) = 0. \end{aligned}$$

e sia $W(x)$ il loro Wronskiano:

$$W = v_a v'_b - v_b v'_a.$$

Osservazione 4.2.2. Ogni multiplo di v_a soddisfa le condizioni al bordo su a in (4.7) (stesso discorso per v_b). v_a moltiplicato per una qualsiasi costante (rispettivamente v_b) sono le uniche soluzioni di $L(u) = 0$ con condizioni al bordo in a come in (4.7) (resp. b).

Osservazione 4.2.3. Poichè per ipotesi non esistono soluzioni non nulle del problema $L(u) = 0$ che soddisfino entrambe le condizioni al bordo in (4.7), allora v_a e v_b sono linearmente indipendenti e il loro Wronskiano W non si annulla.

Se $y \in (a, b)$, la funzione di Green $G(x, y)$ per il problema (4.7) deve soddisfare l'equazione $L(u) = 0$ per $x < y$ e $x > y$, e deve soddisfare le condizioni al bordo in (4.7). Quindi

$$G(x, y) = \begin{cases} C_a v_a(x) & \text{per } x < y \\ C_b v_b(x) & \text{per } x > y \end{cases}$$

dove C_a e C_b sono costanti. Imponendo le condizioni in $x = y$ (4.5) otteniamo:

$$C_a v_a(y) = C_b v_b(y), \quad C_b v'_b(y) - C_a v'_a(y) = p_2(y)^{-1}.$$

esplicitando C_a e C_b otteniamo.

$$C_a = \frac{v_b(y)}{p_2(y)W(y)}, \quad C_b = \frac{v_a(y)}{p_2(y)W(y)}$$

ricordando che ciò è possibile poichè $W(y) \neq 0$. In breve abbiamo

$$G(x, y) = \frac{v_a(x)v_b(y)}{p_2(y)W(y)} \text{ se } x < y \quad G(x, y) = \frac{v_b(x)v_a(y)}{p_2(y)W(y)} \text{ se } x > y, \quad (4.8)$$

oppure

$$G(x, y) = \frac{v_a(x_-)v_b(x_+)}{p_2(y)W(y)} \quad (x_- = \min(x, y), x_+ = \max(x, y)). \quad (4.9)$$

La soluzione di (4.7) è quindi della forma

$$u(x) = v_a(x) \int_x^b \frac{v_b(y)f(y)}{p_2(y)W(y)} dy + v_b(x) \int_a^x \frac{v_a(y)f(y)}{p_2(y)W(y)} dy. \quad (4.10)$$

Esempio 4.2.1. Si consideri il problema al bordo:

$$u'' + \mu^2 u = f, \quad u'(0) = u'(l) = 0 \quad (\mu \in \mathbb{C}).$$

Qui $p_2(x) = 1, a = 0$ e $b = l$, e possiamo prendere

$$v_0(x) = \cos \mu x, \quad v_l(x) = \cos \mu(x - l)$$

Allora

$$W(x) = -\mu \cos \mu x \sin \mu(x-l) + \mu \sin \mu x \cos \mu(x-l) = \mu \sin[\mu x - \mu(x-l)] = \mu \sin \mu l,$$

quindi da (4.9),

$$G(x, y) = \frac{\cos \mu x_- \cos \mu(x_+ - l)}{\mu \sin \mu l} \quad (x_- = \min(x, y), x_+ = \max(x, y)).$$

Osserviamo che questo ha senso solo quando μl non è un multiplo di π . Se $\mu = n\pi/l$, allora il problema omogeneo $u'' + \mu^2 u = 0, u'(0) = u'(l) = 0$ ha come soluzione non banale $u = \cos(n\pi x/l)$, e la funzione di Green non esiste

4.3 Funzioni di Green e problemi regolari di Sturm-Liouville

Studiamo ora la funzione di Green per il problema non omogeneo di Sturm-Liouville

$$u'' + p(x)u + \lambda u = f \quad \text{per } a < x < b, \quad (4.11)$$

$$u'(a) = \alpha u(a), \quad u'(b) = \beta u(b), \quad (4.12)$$

dove $p(x)$ è una funzione continua a valori reali su $[a, b]$ e α e β sono costanti reali.

Osservazione 4.3.1. L'equazione di Sturm-Liouville generale data nel capitolo 2, ovvero

$$[r(x)u']' + p(x)u + \lambda \omega(x)u = f$$

può essere trasformata in (4.11) tramite cambi di variabili, tale procedimento è conosciuto come la *riduzione alla forma normale di Liouville* e le formule esatte di tale procedimento non sono oggetto di tesi.

La funzione di Green per (4.11-12) è stata calcolata nella sezione 4.2. Riprendiamo tale risultato con differenti notazioni per accentuare la dipendenza delle funzioni dal parametro complesso λ . Siano $v_a(x; \lambda)$ e $v_b(x; \lambda)$ le soluzioni dei problemi con condizioni iniziali

$$\begin{aligned} v_a'' + p v_a + \lambda v_a &= 0, & v_a(a; \lambda) &= 1, & v_a'(a; \lambda) &= \alpha, \\ v_b'' + p v_b + \lambda v_b &= 0, & v_b(b; \lambda) &= 1, & v_b'(b; \lambda) &= \beta. \end{aligned} \quad (4.13)$$

(Qui e in seguito, le derivate sono rispetto alla variabile x). Inoltre v_a e v_b soddisfano le condizioni al bordo in (4.12) in a e in b . Il Wronskiano

$$W = v_a v_b' - v_b v_a'$$

soddisfa

$$W' = v_a v_b'' - v_b v_a'' = -v_a(p + \lambda)v_b + v_b(p + \lambda)v_a = 0$$

per (4.11), quindi W non dipende da x e dipende solo da λ . Dall'equazione (4.9), allora, la funzione di Green è data da

$$G(x, y; \lambda) = \frac{v_a(x_-; \lambda)v_b(x_+; \lambda)}{W(\lambda)} \quad (4.14)$$

$$(x_- = \min(x, y), \quad x_+ = \max(x, y))$$

La funzione di Green non esiste quando $W(\lambda) = 0$. Ciò accade quando v_a e v_b sono multipli l'uno dell'altro o in altri termini sia v_a che v_b soddisfano le condizioni al bordo sia in a che in b ovvero quando esiste una soluzione non banale del problema $u'' + pu + \lambda u = 0$ che soddisfi entrambe le condizioni al bordo. Ma queste soluzioni sono le autofunzioni per il problema di Sturm-Liouville, quindi gli zeri di $W(\lambda)$ sono gli autovalori.

Osservazione 4.3.2. Invochiamo ora il seguente risultato dalla teoria delle equazioni differenziali ordinarie: *Se i coefficienti di un equazione differenziale lineare ordinaria dipendono analiticamente da un parametro complesso λ , allora la soluzione che soddisfa un insieme fissato di condizioni iniziali dipende anche essa da λ in modo analitico.*

Quindi nel nostro caso v_a e v_b sono funzioni analitiche in λ , quindi anche il Wronskiano lo è. Quindi segue che la funzione $G(x, y; \lambda)$ è una funzione analitica in λ eccetto nei poli λ tale che $W(\lambda) = 0$, ovvero gli autovalori.

Lemma 4.3.1. Gli zeri di W sono tutti semplici; cioè, se $W(\lambda_0) = 0$, allora $W(\lambda)$ tende a zero al primo ordine per $\lambda \rightarrow \lambda_0$.

Dimostrazione. W non dipende dalla variabile $x \in [a, b]$, quindi possiamo scegliere un punto x arbitrario. Sia $x = b$:

$$W(\lambda) = v_a(b; \lambda)v'_b(b; \lambda) - v_b(b; \lambda)v'_a(b; \lambda) = \beta v_a(b; \lambda) - v'_a(b; \lambda).$$

Segue quindi che per ogni λ e λ_0 ,

$$W(\lambda_0)v_a(b; \lambda) - W(\lambda)v_a(b; \lambda_0) = v'_a(b; \lambda)v_a(b; \lambda_0) - v'_a(b; \lambda_0)v_a(b; \lambda).$$

Inoltre,

$$v'_a(a; \lambda)v_a(a; \lambda_0) - v'_a(a; \lambda_0)v_a(a; \lambda) = \alpha - \alpha = 0,$$

quindi

$$\begin{aligned} W(\lambda_0)v_a(b; \lambda) - W(\lambda)v_a(b; \lambda_0) &= v'_a(x; \lambda)v_a(x; \lambda_0) - v'_a(x; \lambda_0)v_a(x; \lambda)|_a^b \\ &= \int_a^b [v''_a(x; \lambda)v_a(x; \lambda_0) - v''_a(x; \lambda_0)v_a(x; \lambda)] dx \end{aligned}$$

Ma

$$v''_a(x; \lambda) = -\lambda v_a(x; \lambda) - p(x)v_a(x; \lambda), \quad v''_a(x; \lambda_0) = -\lambda_0 v_a(x; \lambda_0) - p(x)v_a(x; \lambda_0),$$

quindi

$$W(\lambda_0)v_a(b; \lambda) - W(\lambda)v_a(b; \lambda_0) = (\lambda - \lambda_0) \int_a^b v_a(x; \lambda)v_a(x; \lambda_0) dx.$$

In particolare, se $W(\lambda_0) = 0$, allora

$$\frac{W(\lambda)}{\lambda - \lambda_0} v_a(b; \lambda_0) = - \int_a^b v_a(x; \lambda)v_a(x; \lambda_0) dx.$$

Per $\lambda \rightarrow \lambda_0$ il termine di destra tende alla costante $-\int_a^b v_a(x; \lambda_0)^2 dx$, la quale è negativa se λ_0 e $v_a(x; \lambda_0)$ sono reali. Quindi $v_a(b; \lambda_0) \neq 0$ e $W(\lambda)/(\lambda - \lambda_0)$ tende ad una costante non nulla, ovvero λ_0 è uno zero semplice. $\square$

Diamo ora formule asintotiche per v_a , v_b , W e G per $|\lambda| \rightarrow +\infty$. Modificando l'equazione dell'esempio 4.2.1 imponendo condizioni iniziali, la soluzione del problema

$$u'' + \mu^2 u = f, \quad u(a) = u'(a) = 0$$

è

$$u(x) = \frac{1}{\mu} \int_a^x f(y) \sin \mu(x-y) dy,$$

dalla quale segue che la soluzione del problema ai valori iniziali

$$u'' + \mu^2 u = f, \quad u(a) = 1, \quad u'(a) = \alpha$$

è

$$u(x) = \cos \mu(x-a) + \frac{\alpha}{\mu} \sin \mu(x-a) + \frac{1}{\mu} \int_a^x f(y) \sin \mu(x-y) dy.$$

Ma da (4.13), quando $f(x) = -p(x)v_a(x; \mu^2)$ la soluzione del problema ai valori iniziali è $v_a(x; \mu^2)$. Dunque, $v_a(x; \mu^2)$ soddisfa

$$v_a(x; \mu^2) = \cos(\mu(x-a)) + \frac{\alpha}{\mu} \sin(\mu(b-x)) - \frac{1}{\mu} \int_a^x p(y)v_a(y; \mu^2) \sin(\mu(y-x)) dy. \quad (4.15)$$

Allo stesso modo, si può vedere che $v_b(x; \mu^2)$ soddisfa

$$v_b(x; \mu^2) = \cos(\mu(b-x)) + \frac{\beta}{\mu} \sin(\mu(b-x)) - \frac{1}{\mu} \int_x^b p(y)v_b(y; \mu^2) \sin(\mu(y-x)) dy. \quad (4.16)$$

Ne consegue che le formule asintotiche di v_a e v_b sono rappresentate in entrambi casi da un termine principale più un termine di errore il cui ordine di grandezza è all'incirca $\frac{1}{\mu}$ volte il termine principale.

Lemma 4.3.2. Per $a \leq x \leq b$ e $\mu \in \mathbb{C}$ abbiamo

$$\begin{aligned} v_a(x; \mu^2) &= \cos(\mu(x-a)) + \mu^{-1}E_1(x; \mu), \quad v'_a(x; \mu^2) = -\mu \sin(\mu(x-a)) + E_2(x; \mu), \\ v_b(x; \mu^2) &= \cos(\mu(b-x)) + \mu^{-1}E_3(x; \mu), \quad v'_b(x; \mu^2) = \mu \sin(\mu(b-x)) + E_4(x; \mu), \\ W(\mu^2) &= \mu \sin(\mu(b-a)) + E_5(\mu), \end{aligned}$$

dove i termini di errore $E_j(x; \mu)$ soddisfano

$$\begin{aligned} |E_j(x; \mu)| &\leq Ce^{|Im\mu|(x-a)} \quad (j = 1, 2), \\ |E_j(x; \mu)| &\leq Ce^{|Im\mu|(b-x)} \quad (j = 3, 4), \\ |E_5(\mu)| &\leq Ce^{|Im\mu|(b-a)}, \end{aligned}$$

con C che non dipende ne da x ne da μ .

Da questo risultato segue

Lemma 4.3.3. Esistono costanti positive C_1 e C_2 tali che

$$|G(x, y; \mu^2)| \leq C_1 |\mu|^{-1}$$

a condizione che (i) $|\mu| \geq C_2$, e (ii) o $Re\mu = (k + \frac{1}{2})\pi(b-a)^{-1}$ per qualche intero k oppure $|Im\mu| \geq (b-a)^{-1}$

Grazie ai lemmi precedenti, possiamo dimostrare due risultati importanti, presentati come teoremi

Teorema 4.3.1. L'insieme degli autovalori del problema di Sturm-Liouville

$$u'' + p(x)u + \lambda u = 0, \quad u'(a) = \alpha u(a), u'(b) = \beta u(b)$$

è infinito. Gli autovalori sono tutti reali, e formano una successione $\{\lambda_n\}_1^\infty$ con $\lambda_1 < \lambda_2 < \dots$ e $\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda_n = +\infty$

Dimostrazione. Gli autovalori sono gli zeri di W , e abbiamo già provato nel capitolo 2 che sono reali. Quindi dobbiamo esaminare il comportamento di $W(\mu^2)$ quando μ^2 è reale, ovvero, quando μ è reale o immaginario puro. Dal lemma 4.3.2 abbiamo

$$W(\mu^2) = \mu \sin(\mu(b-a)) + E_5(\mu), \quad |E_5(\mu)| \leq Ce^{|\operatorname{Im}\mu|(b-a)}$$

per qualche $C > 0$. Se μ è un immaginario puro, poniamo $\mu = it$, abbiamo

$$|W(-t^2)| \geq |t \sinh(t(b-a))| - Ce^{t|(b-a)|}.$$

Dato che $\sinh s \approx \frac{1}{2}e^s$ per s grande e positivo, si ha

$$|W(-t^2)| \geq (\frac{1}{4}|t| - C)e^{t|(b-a)|} > 0$$

per $|t| > 4C$. Quindi non ci sono autovalori λ tale che $\lambda < -(4C)^2$. Se μ è reale, allora $W(\mu^2)$ è reale (dal fatto che il Wronskiano dipende dalle funzioni reali v_a e v_b), e abbiamo

$$W(\mu^2) = \mu[\sin(\mu(b-a)) + E_6(\mu)], \quad |E_6(\mu)| = |\mu^{-1}E_5(\mu)| \leq C|\mu|^{-1}$$

Quindi se $|\mu| > 2C$ allora $W(\mu^2)/\mu$ è uguale a $\sin(\mu(b-a))$ più un errore di grandezza minore di $\frac{1}{2}$. Ma $\sin(k + \frac{1}{2})\pi = (-1)^k$, quindi per interi k sufficientemente grandi, $W(\mu^2)$ avrà segni opposti in $\mu = (k - \frac{1}{2})\pi/(b-a)$ e $\mu = (k + \frac{1}{2})\pi/(b-a)$, quindi avrà uno zero tra tali valori. Questo prova che W ha infiniti zeri. Abbiamo mostrato che gli autovalori sono reali e più grandi di $-(4C)^2$; e siccome W è una funzione analitica, possono esserci un numero finito di autovalori in ogni intervallo limitato. Segue che possono essere presi a formare una successione crescente $\{\lambda_n\}$ con $\lim \lambda_n = +\infty$. $\square$

Teorema 4.3.2. Sia $\{\lambda_n\}_1^\infty$ la successione di autovalori del problema regolare di Sturm-Liouville

$$u'' + p(x)u + \lambda u = 0, \quad u'(a) = \alpha u(a), \quad u'(b) = \beta u(b),$$

e sia ϕ_n l'autofunzione reale associata all'autovalore λ_n .

(a) Per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$ che non sia autovalore del problema,

$$G(x, y; \lambda) = \sum_1^{\infty} \text{Res}_{\xi=\lambda_n} \frac{G(x, y; \xi)}{\lambda - \xi} = \sum_1^{\infty} c_n \frac{\phi_n(x) \phi_n(y)}{\lambda - \lambda_n},$$

dove i c_n sono opportune costanti e la serie converge uniformemente per $x, y \in [a, b]$.

(b) Se u è una funzione di classe C^2 su $[a, b]$ e soddisfa le condizioni al bordo $u'(a) = \alpha u(a)$, $u'(b) = \beta u(b)$, e c_n è definito come in (a), allora

$$u(x) = \sum_1^{\infty} a_n \phi_n(x) \quad \text{dove } a_n = c_n \langle u, \phi_n \rangle = c_n \int_a^b u(y) \phi_n(y) dy.$$

(c) $\{\phi_n\}_1^{\infty}$ è una base ortogonale per $\mathcal{L}^2(a, b)$, e $\|\phi_n\|^2 = c_n^{-1}$

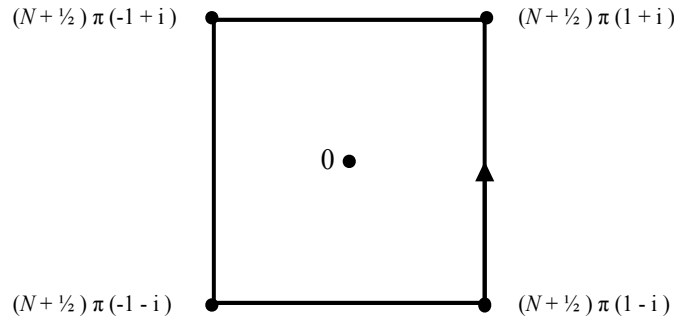


Figura 4.1. Il contorno nella dimostrazione del teorema 4.3.2

Dimostrazione. (a) Sia γ_N il contorno quadrato avente lato di lunghezza $(2N + 1)\pi$ centrato nell'origine, come in figura 4.1, e supponiamo che λ non sia un autovalore. Dal Lemma 4.3.3, se N è sufficientemente grande (in particolare, $N > 2|\lambda|$) abbiamo

$$\left| \frac{G(x, y; \xi)}{\xi - \lambda} \right| \leq \frac{C|\xi|^{-1/2}}{|\xi - \lambda|} \leq \frac{C'}{N^{3/2}} \quad \text{per } \xi \text{ in } \gamma_N$$

quindi

$$\left| \int_{\gamma_N} \frac{G(x, y; \xi)}{\xi - \lambda} d\xi \right| \leq \frac{C'}{N^{3/2}} (\text{lunghezza di } \gamma_N) = \frac{(8N + 4)\pi}{N^{3/2}},$$

il quale tende a zero per $N \rightarrow \infty$, uniformemente in x e y . Inoltre, $G(x, y; \xi)/(\xi - \lambda)$ è una funzione analitica di ξ in tutto il piano eccetto per i poli in λ e negli autovalori λ_n , quindi per il Teorema dei residui,

$$0 = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_N} \frac{G(x, y; \xi)}{\xi - \lambda} d\xi = \text{Res}_\lambda \frac{G(x, y; \xi)}{\xi - \lambda} + \sum_1^\infty \text{Res}_{\lambda_n} \frac{G(x, y; \xi)}{\xi - \lambda},$$

la convergenza è uniforme in x e y . Il residuo in λ è semplicemente $G(x, y; \lambda)$, mentre dal Lemma 4.3.1 e dalla formula (4.14), il residuo in λ_n è

$$\frac{v_a(x_-; \lambda_n) v_b(x_+; \lambda_n)}{(\lambda_n - \lambda) W'(\lambda_n)} \quad (x_- = \min(x, y), \quad x_+ = \max(x, y), \quad W' = \frac{dW}{d\lambda})$$

Ma $v_a(x; \lambda_n)$ e $v_b(x; \lambda_n)$ sono entrambi multipli di $\phi_n(x)$, quindi sia che si consideri $x < y$ oppure $x > y$ abbiamo

$$v_a(x_-; \lambda_n) v_b(x_+; \lambda_n) = C_n \phi_n(x) \phi_n(y)$$

per qualche costante C_n . Quindi, il residuo è

$$c_n \frac{\phi_n(x) \phi_n(y)}{\lambda_n - \lambda}, \quad \text{dove } c_n = \frac{C_n}{W'(\lambda_n)}$$

Ciò prova (a).

(b) Supponiamo u di classe C^2 su $[a, b]$, $u'(a) = \alpha u(a)$ e $u'(b) = \beta u(b)$. Scegliamo un numero λ che non sia un autovalore, e poniamo $f = u'' + pu + \lambda u$. Allora u è la soluzione del problema al bordo (4.11-12), e quindi $u(x) = \int_a^b G(x, y; \lambda) f(y) dy$. Dunque, da (a),

$$u(x) = \int_a^b \sum_1^\infty c_n \frac{\phi_n(y)\phi_n(x)}{\lambda - \lambda_n} f(y) dy = \sum_1^\infty \frac{c_n \phi_n(x)}{\lambda - \lambda_n} \int_a^b \phi_n(y) f(y) dy.$$

Inoltre,

$$\begin{aligned} \int_a^b \phi_n(y) f(y) dy &= \int_a^b \phi_n(y) [u''(y) + p(y)u(y) + \lambda u(y)] dy \\ &= \int_a^b [\phi_n''(y) + p(y)\phi_n(y) + \lambda \phi_n(y)] u(y) dy \\ &= (\lambda - \lambda_n) \int_a^b \phi_n(y) u(y) dy. \end{aligned}$$

(La seconda uguaglianza viene dalla formula di integrazione per parti, dove i termini al bordo si annullano poichè u e ϕ_n entrambi soddisfano (4.12); la terza è vera poichè $\phi_n'' + p\phi_n + \lambda_n \phi_n = 0$.) Ciò prova (b).

(c) Abbiamo già provato nel capitolo 2 che $\{\phi_n\}_1^\infty$ è un insieme ortogonale. Inoltre, abbiamo appena provato che ogni $u \in \mathcal{L}^2(a, b)$ che soddisfa le condizioni di (b) può essere espansa in termini dei ϕ_n . Si può vedere facilmente che ogni $u \in \mathcal{L}^2(a, b)$ può essere approssimata in norma $\mathcal{L}^2$ da tali funzioni. Da ciò segue facilmente, come nella dimostrazione del Teorema 1.3.4, che ogni $u \in \mathcal{L}^2(a, b)$ può essere riscritta in termini dei ϕ_n , dove i ϕ_n formano una base per $\mathcal{L}^2(a, b)$. Infine, sappiamo che i coefficienti a_n di $u = \sum a_n \phi_n$ sono dati da $a_n = \langle u, \phi_n \rangle / \|\phi_n\|^2$. Confrontando ciò con (b) vediamo che $\|\phi_n\|^2 = c_n^{-1}$ □

Osservazione 4.3.3. Il Teorema 4.3.2 prova non solo la completezza delle autofunzioni per i problemi di Sturm-Liouville regolari ma fornisce un modo efficiente di calcolare le costanti di normalizzazione, una volta che si ha la formula per la funzione di Green. Vale a dire, la prova della parte (a) mostra che

$$\text{Res}_{\lambda=\lambda_n} G(x, y; \lambda) = c_n \phi_n(x) \phi_n(y)$$

dove ϕ_n è l'autofunzione reale con autovalore λ_n , e la norma di ϕ_n è $c_n^{-1/2}$

Esempio 4.3.1. Consideriamo il problema di Sturm-Liouville associato alla serie di Fourier dei coseni:

$$u'' + \lambda u = 0, \quad u'(0) = u'(l) = 0.$$

Nell'Esempio 4.2.1 abbiamo visto che la funzione di Green per tale problema è

$$G(x, y; \lambda) = \frac{\cos \lambda^{1/2} x_- \cos \lambda^{1/2} (x_+ - l)}{\lambda^{1/2} \sin \lambda^{1/2} l}$$

G ha poli in $\lambda_n = (n\pi/l)^2$, $n = 0, 1, 2, \dots$. Siccome $\lambda^{1/2} \sin l \lambda^{1/2}$ per λ che vicino a 0 e $\cos 0 = 1$, il residuo in 0 è l^{-1} ; l'autofunzione è $\phi_0(x) = 1$ e $\|\phi_0\|^2 = l$. Inoltre, dato che la derivata di $\sin l \lambda^{1/2}$ è $\frac{1}{2} l \lambda^{-1/2} \cos l \lambda^{1/2}$, per $n > 0$ il residuo in $(n\pi/l)^2$ è

$$\frac{\cos(n_-/l) \cos[(n_+/l) - n\pi]}{\frac{1}{2} l \cos n\pi} = \frac{2}{l} \cos \frac{n\pi x}{l} \cos \frac{n\pi y}{l}.$$

L'autofunzione $\phi_n(x) = \cos(n\pi x/l)$, e $\|\phi_n\|^2 = l/2$. Ovviamente in questo caso $\|\phi_n\|$ può essere calcolata in modo più semplice con calcoli elementari, ma questo metodo funziona anche in casi più complicati risultando essere efficace

Bibliografia

- [1] Gerald B Folland. *Fourier analysis and its applications*, volume 4. American Mathematical Soc., 2009.
- [2] Gaetta G. *Complemento. Problemi di Sturm-Liouville* [file pdf], 2013.